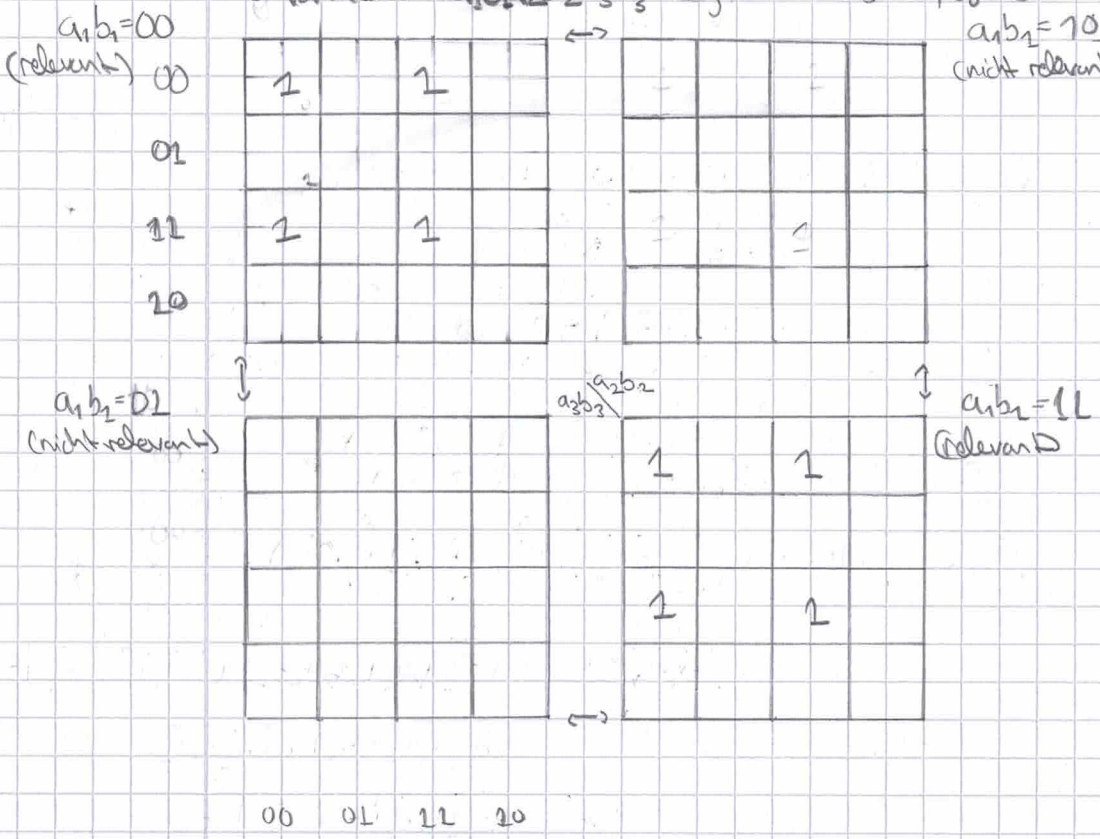
6 Variablen $a_1b_1a_2b_2a_3b_3$ angenommen $a_0 = 1, b_0 = 0$



aus voriger Herleitung für $a_1 = 1, b_1 = 0$ ergibt sich für a_2b_2, a_3b_3 in den KV-Diagrammen: $(\bar{a}_1\bar{b}_1)[\overline{(a_2 \oplus b_2)}\,\overline{(a_3 \oplus b_3)}] +$

$(a_1b_1)[\overline{(a_2 \oplus b_2)}\,\overline{(a_3 \oplus b_3)}]$

$\longrightarrow = [\overline{(a_2 \oplus b_2)}\,\overline{(a_3 \oplus b_3)}][(a_1b_1) + (\bar{a}_1\bar{b}_1)]$

Endergebnis: $= a_1\bar{b}_0\,\overline{(a_1 \oplus b_1)}\,\overline{(a_2 \oplus b_2)}\,\overline{(a_3 \oplus b_3)}$

Für die Ausgangsfunktion des 4-Bit Komparators folgt:

$$f(a,b) = (a_3\bar{b}_3) + (a_2\bar{b}_2)\overline{(a_3 \oplus b_3)} + (a_1\bar{b}_1)\overline{(a_3 \oplus b_3)}\,\overline{(a_2 \oplus b_2)} + (a_0\bar{b}_0) \cdot \overline{(a_3 \oplus b_3)}\,\overline{(a_2 \oplus b_2)}\,\overline{(a_1 \oplus b_1)}$$